Doctorado en Ciencia y Tecnología

Curso: Aprendizaje Automático

Trabajo Final Integrador: Análisis Crítico de un Artículo Científico

Objetivo

El objetivo de este trabajo práctico es fomentar la investigación en el campo del Aprendizaje Automático, promoviendo el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la comunicación efectiva de resultados científicos.

Los estudiantes deberán trabajar en grupos para seleccionar, analizar y presentar un artículo científico reciente relacionado con alguna aplicación o metodología de aprendizaje automático, evaluando sus fundamentos, resultados y posibilidades de aplicación.

Selección del artículo científico

El artículo debe:

- Abordar un problema relevante mediante técnicas de Aprendizaje Automático.
- Presentar o aplicar uno o varios modelos o metodologías de aprendizaje automático (regresión, árboles de decisión, Random Forest, SVM, KNN, Gradient Boosting, clustering, etc.).
- Contener resultados experimentales y una evaluación del desempeño de los modelos utilizados.
- Preferentemente, incluir una comparación entre diferentes algoritmos o enfoques metodológicos.

Análisis del artículo

Cada grupo deberá realizar un análisis crítico del trabajo seleccionado considerando los siguientes aspectos:

1. Introducción

- ¿Cuál es el problema que el artículo intenta resolver?

- ¿Por qué es importante este problema en el contexto del aprendizaje automático?
- ¿Qué motivaciones presentan los autores?

2. Explicación teórica del modelo utilizado

Realizar una breve explicación conceptual del modelo o metodología propuesta en el artículo:

- Tipo de algoritmo utilizado (regresión, árboles de decisión, Random Forest, SVM, KNN, Gradient Boosting, clustering, etc.).
- Funcionamiento general del algoritmo.
- Principales características y parámetros del modelo.
- Tipo de aprendizaje utilizado (supervisado, no supervisado, por refuerzo).
- Ventajas, limitaciones o características distintivas del enfoque propuesto.

3. Metodología

- ¿Qué enfoque o metodología se propone?
- ¿Qué conjunto de datos se utiliza y cuáles son sus principales características?
- ¿Qué técnicas de preprocesamiento y selección de características se aplicaron?
- ¿Cómo se realizaron la partición de los datos, el entrenamiento y la validación de los modelos?
- ¿Se utilizaron técnicas de optimización de hiperparámetros?
- ¿Qué métricas se utilizaron para evaluar el desempeño?

4. Resultados

- ¿Cuáles son los principales resultados obtenidos?
- ¿Cómo se comparan con trabajos previos o modelos tradicionales?
- ¿Qué métricas permiten evaluar el desempeño del modelo?

5. Discusión y conclusiones

- ¿Qué conclusiones obtienen los autores?
- ¿Qué limitaciones presenta el trabajo?
- ¿Qué mejoras o líneas futuras de investigación se proponen?

Réplica de la metodología utilizada

Se espera que los estudiantes realicen una réplica total o parcial de la metodología propuesta en el artículo seleccionado. Para ello, podrán utilizar la base de datos

empleada por los autores, siempre que se encuentre disponible, o bien otro conjunto de datos adecuado que permita demostrar el funcionamiento y evaluar el desempeño de la metodología analizada.

La implementación deberá incluir las principales etapas del proceso de aprendizaje automático: preprocesamiento de datos, entrenamiento del modelo, evaluación del desempeño y análisis de resultados. Se valorará especialmente la comparación de los resultados obtenidos con los presentados en el artículo original, así como la identificación de posibles diferencias y sus causas.

Implicancias y reflexión crítica

Además del análisis técnico del artículo, cada grupo deberá incluir una reflexión personal y crítica sobre el trabajo seleccionado. Algunas cuestiones que pueden abordar son:

- ¿Por qué eligieron este artículo?
- ¿En qué otros dominios o problemas podría utilizarse este enfoque?
- ¿Qué conocimientos previos fueron necesarios para comprender el artículo?
- Implicancias éticas del uso de esta tecnología.
- ¿Qué ventajas y limitaciones presenta el modelo seleccionado frente a otros algoritmos de aprendizaje automático?

Entrega y presentación del Trabajo

Los grupos deberán entregar:

- El artículo científico seleccionado.
- La presentación desarrollada para la exposición oral.
- El código correspondiente a la réplica total o parcial de la metodología, preferentemente en un notebook de Jupyter o Google Colab.

Los grupos deberán realizar una presentación oral del artículo utilizando diapositivas, explicando de manera clara la información solicitada.

Tiempo total de exposición: 30 minutos (incluye tiempo de debate)